

Disc Jockey

Un Disc Jockey requiere de un proceso que

1. le permita ingresar una lista de canciones con Nombre y duración en MM:SS, informando al final el tiempo total en HH:MM:SS y La canción con mayor y menor duración
2. Modifique el ejercicio anterior para que corte en forma automática la carga en el caso que supere los 74 Minutos

Análisis:

Entradas:

- Nombre de la canción, duración de la canción (nom,min,seg)

Salidas:

- Tiempo total de la lista de reproducción.
- Canción con mayor y menor duración (mayor, menor)

Procesos:

- $dur \leftarrow (min * 60) + seg;$
- $total \leftarrow total + dur;$
- Si $dur > mayor$ Entonces
 - $mayor \leftarrow nom;$
- Si $dur > durMayor$ Entonces
 - $durMayor \leftarrow dur;$
- Si $dur < menor$ Entonces
 - $menor \leftarrow nom;$
- Si $dur < durMenor$ Entonces
 - $durMenor \leftarrow dur;$
- $hora \leftarrow trunc(total / 3600);$
- $min \leftarrow trunc(total / 60 - hora * 60);$
- $seg \leftarrow total - hora * 3600 - min * 60;$

```

graph TD
    DJ[Disc Jockey] --> I1[Ingresar primera canción, nombre, duración en min y seg]
    DJ --> I2[Iniciar contador total en 0]
    DJ --> I3[Asignar mayor y menor como la primera canción]
    DJ --> I4[Iterar canciones]
    DJ --> I5[Calcular horas, minutos y segundos totales de la lista]
    DJ --> I6[Mostrar datos en la consola]

    I4 --> C1[Calcular duración en seg]
    I4 --> A1[Actualizar total]
    I4 --> V1[Verificar si duración de la canción actual es mayor]
    I4 --> I7[Ingresar nueva canción]
    I4 --> V2[Verificar continuar iteración]

    V1 --> A2[Actualizar mayor °]
    V1 --> V3[Verificar si es menor]

    V3 --> A3[Actualizar menor °]
    V3 --> E1[//// °]
  
```

Nombre	Tipo	Descripción
nom	Texto	Nombre de la canción
total	Entero	Duración total de la playlist
hora	Entero	horas de la playlist
min	Entero	minutos de la playlist
seg	Entero	segundos de la playlist
dur	Entero	duración de la canción actual
mayor	Texto	Canción con mayor duración
menor	Texto	Canción con menor duración
durMayor	Entero	Duración del mayor
durMenor	Entero	Duración del menor

Primera tabla:

Línea	nom	total	dur	min	seg	mayor	menor	hora	Salida
1									'Ingrese el nombre de la primera canción.'
2	Aces High*								
3	Aces High								'Ingrese su duración en

Línea	nom	total	dur	min	seg	mayor	menor	hora	Salida
									minutos y segundos:'
4-5	Aces High			4*	29*				
8-12	Aces High	0*		4	29	Aces High*	Aces High*		
13	Aces High	0		4	29	Aces High	Aces High		//Mientras nom != 'salir' Hacer
14	Aces High	0	269*	4	29	Aces High	Aces High		
15	Aces High	269*	269	4	29	Aces High	Aces High		
16	Aces High	269	269	4	29	Aces High	Aces High		//Si dur > durMayor Entonces...
17	Aces High	269	269	4	29	Aces High	Aces High		//Si dur < durMenor Entonces...
18	Aces High	269	269	4	29	Aces High	Aces High		'Ingrese el nombre de la siguiente canción.'
19	Aces High	269	269	4	29	Aces High	Aces High		'Escriba (salir) para salir:'
20	Fear of the Dark*	269	269	4	29	Aces High	Aces High		
21	Fear of the Dark	269	269	4	29	Aces High	Aces High		'Ingrese la duración en minutos y segundos:'
22-23	Fear of the Dark	269	269	7*	19*	Aces High	Aces High		
24	Fear of the Dark	269	453*	7	19	Aces High	Aces High		//Vuelta iteración
25	Fear of the Dark	722*	453	7	19	Aces High	Aces High		
26	Fear of the Dark	722	453	7	19	Fear of the Dark*	Aces High		//Si dur > durMayor Entonces...
28	Fear of the Dark	722	453	7	19	Fear of the Dark	Aces High		//Si dur < durMenor Entonces...
29	Fear of the Dark	722	453	7	19	Fear of the Dark	Aces High		'Ingrese el nombre de la siguiente canción.'
30	Fear of the Dark	722	453	7	19	Fear of the Dark	Aces High		'Escriba (salir) para salir:'

Línea	nom	total	dur	min	seg	mayor	menor	hora	Salida
31	Run to the Hills*	722	453	7	19	Fear of the Dark	Aces High		
32	Run to the Hills	722	453	7	19	Fear of the Dark	Aces High		'Ingrese la duración en minutos y segundos.'
33-34	Run to the Hills	722	453	3*	52*	Fear of the Dark	Aces High		
35	Run to the Hills	722	232*	3	52	Fear of the Dark	Aces High		//Vuelta iteración
36	Run to the Hills	954*	232	3	52	Fear of the Dark	Aces High		
37	Run to the Hills	954	232	3	52	Fear of the Dark	Aces High		//Si dur > durMayor Entonces...
38	Run to the Hills	954	232	3	52	Fear of the Dark	Run to the Hills*		//Si dur < durMenor Entonces...
40	Run to the Hills	954	232	3	52	Fear of the Dark	Run to the Hills		'Ingrese el nombre de la siguiente canción.'
41	Run to the Hills	954	232	3	52	Fear of the Dark	Run to the Hills		'Escriba (salir) para salir.'
42	salir	954	232	3	52	Fear of the Dark	Run to the Hills	0*	//hora <- trunc(total / 3600);
43	salir	954	232	3	52	Fear of the Dark	Run to the Hills	0	//min <- trunc(total / 60 - hora * 60);
44	salir	954	232	15*	40*	Fear of the Dark	Run to the Hills	0	//seg <- total - hora 3600 - min 60
45	salir	954	232	15	40	Fear of the Dark	Run to the Hills	0	'La duración total de la playlist es: 0:15:40'
46	salir	954	232	15	40	Fear of the Dark	Run to the Hills	0	'La canción más larga es: Fear of the Dark'
47	salir	954	232	15	40	Fear of the Dark	Run to the Hills	0	'La canción más corta es: Run to the Hills'

Segunda Tabla:

Línea	durMayor	durMenor	Salida
9	269*		//durMayor <- min*60+seg;
11	269	269*	//durMenor <- min*60+seg;

Línea	durMayor	durMenor	Salida
27	453*	269	//durMayor <- dur;
39	453	232*	//durMenor <- dur;